



## Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

**Nombre:** Camila Raquel Marcos Medinilla

**Carné:** 1120525

**Objetivo:** Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

**1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento.** Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

| Modelo               | ¿Qué es?                                                                                               | ¿Cómo funciona?                                                                                      | Ventaja principal                                                        | Limitación                                                                     | Ejemplo de uso empresarial                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Almacenamiento local | (HDD/SSD) instalado dentro de la propia computadora                                                    | El sistema accede a los datos directamente.                                                          | Rápido y eficiente                                                       | Solo se puede acceder desde ese equipo                                         | disco del sistema operativo de un servidor. |
| NAS                  | Dispositivo de almacenamiento centralizado conectado a la red local (LAN) para compartir archivos.     | Funciona como un servidor de archivos en red accesible mediante protocolos como SMB o NFS            | es fácil de configurar y permite acceso simultaneo a múltiples usuarios. | La velocidad depende de la red local (LAN)                                     | Carpetas compartidas de oficina             |
| SAN                  | Red especializada de alta velocidad que conecta servidores a cabinas con múltiples discos.             | Usa fibra óptica y trabaja a nivel de bloques, el servidor lo ve como disco interno.                 | Alto rendimiento                                                         | Costo económico muy alto y requiere personal técnico para instalar y mantener. | Centros de datos bancarios                  |
| Cloud Storage        | Almacenamiento provisto por centros de datos remotos gestionados por proveedores a través de internet. | Los datos se envían y consultan por internet usando aplicaciones, clientes de sincronización o APIs. | acceso seguro desde cualquier parte del mundo.                           | Dependencia total de la conexión a internet y costos recurrentes               | Copias de seguridad remotas y repositorios  |



## 2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

**NAS maneja datos a nivel de archivos (como carpetas compartidas) sobre la red local común (LAN), mientras que SAN maneja datos a nivel de bloques (el servidor ve el disco como propio) a través de una red dedicada y ultra rápida de fibra óptica.**

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

**Por velocidad, por privacidad y control físico de los datos, sin depender de conexión a internet.**

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

**Por el acceso remoto y el modelo de pago por uso.**

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

**En empresas grandes o centros de datos con servidores de bases de datos críticas, como sistemas transaccionales bancarios.**

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

**Un dispositivo NAS si todos los usuarios están en la misma red local u oficina, o Cloud Storage si los usuarios están distribuidos en diferentes ubicaciones o realizan teletrabajo.**

## 3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

**Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage**

**Analice el escenario y complete:**

| Requisito                         | Solución propuesta | ¿Por qué?                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivos compartidos              | NAS                | Permite a los 80 empleados compartir documentos en la red local de forma rápida, ordenada y sin saturar internet.          |
| Base de datos de alto rendimiento | SAN                | Brinda rendimiento optimo a nivel de bloques, y baja latencia.                                                             |
| Copias de seguridad externas      | Cloud Storage      | Cumple con tener los respaldos fuera de las instalaciones, protegiendo la información.                                     |
| Acceso remote                     | Cloud Storage      | Facilita a los empleados acceder a sus documentos desde cualquier lugar.                                                   |
| Crecimiento de capacidad          | Cloud Storage      | Al crecer un 30% anual, la nube permite ampliar capacidad bajo demanda al instante sin comprar servidores nuevos cada año. |



#### 4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

**Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.**

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

**NAS (para el trabajo diario en la red local interna) y Cloud Storage (para copias de seguridad y acceso remoto).**

---

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

**En un dispositivo NAS dentro de la clínica, para acceder de forma local rápido e ininterrumpido desde las 30 computadoras, sin depender de la conexión a internet.**

---

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

**En Cloud Storage para que estén fuera de la clínica, protegiendo los expedientes ante robos o accidentes locales.**

---

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

**A través de carpetas sincronizadas en Cloud Storage, implementando autenticación de dos factores.**

#### 5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

**Se utiliza el método `Directory.GetFiles(ruta)` del `System.IO`, el cual devuelve un arreglo con las rutas de los archivos.**

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

**Con `FileInfo`: `new FileInfo(ruta).Length` devuelve el tamaño.**

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

**Se utiliza el método estático `File.GetLastWriteTime(ruta)`.**

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

**Con `Directory.Exists(ruta)` y `File.Exists(ruta)`, o también `File.GetAttributes(ruta)`.**

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

**Se usa `File.GetAttributes(ruta)` para ver permisos.**

#### Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.